

```
int sum = arr[0];
for (int i=1; i< arr.Length; i++)
{
    arr[i] = arr[i] - sum;
    sum += arr[i];
}
```

	0	1	2	3	4	5	6
arr	3	4	9	6	8	4	2

i	i < 7	sum	arr[i]	חישוב
		3		
1	T	4	1	$4 - 3 = 1$
2	T	9	5	$9 - 4 = 5$
3	T	6	-3	$6 - 9 = -3$
4	T	8	2	$8 - 6 = 2$
5	T	4	-4	$4 - 8 = -4$
6	T	2	-2	$2 - 4 = -2$
7	F			

	0	1	2	3	4	5	6	length
arr	3	4	9	6	2	-4	-2	7
		1	5	-3	2	-4	-2	

```
int sum = arr[0];
for (int i=1; i< arr.Length; i++)
{
    arr[i] = arr[i] - sum;
    sum += arr[i];
}
```

	0	1	2	3	4	5	6
arr	3	4	9	6	8	4	2

עקבו בעזרת טבלת מעקב אחר ביצוע קטע התוכנית, ורשמו את תוכן המערך arr לאחר ביצוע קטע התוכנית. בטבלת המעקב יש לכלול עמודה עבור כל אחד מן המשתנים האלה: i, arr[i], sum.

before: [1, 2, 3, 4, 5]

after: [1, 1, 1, 1, 1]

במשחק קליעה למטרה, אדם יורה כמה חיצים למטרה. הניקוד עבור כל ירייה הוא מספר שלם מ־0 נקודות (החטאה מלאה) ועד 10 נקודות (מגיעה במרכז המטרה).
אדם מצליח במשחק אם מתקיים **לפחות אחד** מן המקרים האלה:

- בממוצע הניקוד הוא **מעל** ל־5.0 נקודות.
- ברוב היריות הוא זכה ב־6 נקודות ומעלה.
- בירייה אחת או יותר הוא זכה ב־10 נקודות.

דוגמה: אדם ירה חמישה חיצים וזכה בניקוד: 3, 3, 9, 7, 5. בממוצע הוא זכה ב־5.4 נקודות $((3 + 3 + 9 + 7 + 5) / 5)$ ולכן הוא הצליח במשחק.

דוגמה נוספת: אדם ירה שישה חיצים וזכה בניקוד: 0, 8, 7, 1, 6, 7. בארבע יריות מתוך השש (כלומר, ברוב היריות שלו) הוא זכה ב־6 נקודות ומעלה, ולכן הוא הצליח במשחק.

דוגמה נוספת: אדם ירה שלושה חיצים וזכה בניקוד: 0, 10, 2. באחת מן היריות הוא זכה ב־10 נקודות ולכן הוא הצליח במשחק.

```
double d = 11 / 5; // 2.0
double d2 = ((double) 11) / 5; // 2.2
```

כתבו פעולה חיצונית ששמה success בשפת Java או בשפת C#, המקבלת מספר שלם - num. וreturn מציין את מספר החיצים שהאדם ירה למטרה.
הפעולה תקלוט את מספר הנקודות שזכה בהן האדם בעבור כל חץ שהוא ירה.
הפעולה תחזיר true אם האדם הצליח במשחק, אחרת תחזיר הפעולה false.

```
1 public static bool Success(int num)
2 {
3     double sum = 0.0;
4     int count6 = 0;
5     bool tenPoints = false;
6     for (int i = 1; i <= num; i++)
7     {
8         Console.WriteLine("type score #" + i + ": ");
9         int score = int.Parse(Console.ReadLine());
10        sum += score;
11        if (score >= 6)
12            count6++;
13        if (score == 10)
14            tenPoints = true;
15    }
16    double avgScore = sum / num;
17    if (avgScore > 5)
18        return true;
19    if (count6 > num / 2)
20        return true;
21    return tenPoints;
22 }
```

מועצת העיר בעיר מסוימת החליטה לזכות את תושביה בהנחות על תשלומים שונים לפי הקריטריונים האלה:

- תושב העיר שגילו 70 ומעלה יהיה זכאי להנחה בתשלום על ארנונה.
- תושב העיר שיש לו 3 ילדים ומעלה יהיה זכאי להנחה בתשלום על גני הילדים.
- תושב העיר שמקום עבודתו בעיר יהיה זכאי להנחה בתשלום על חניה בעיר.

המידע על מידת הזכאות להנחות אלה מיוצג באמצעות מספר תלת-ספרתי, המורכב מן הספרות 1 ו-2 בלבד.

הספרה 1 מציינת זכאות להנחה והספרה 2 מציינת אי־זכאות להנחה.

נתונה המחלקה **Results**, המייצגת זמני שחיית 50 מטרים של שחיין בתקופה מסוימת.

למחלקה שתי תכונות:

- אם הפרמטר isLonger שהתקבל הוא true, הפעולה תחזיר את סך ההפרשים בימים שנחשבים "הרעה".
- אם הפרמטר isLonger שהתקבל הוא false, הפעולה תחזיר את סך ההפרשים בימים שנחשבים "שיפור".

הגיוחו שקיימות פעולות `get/Get` ו- `set/Set` עבור תכונות המחלקה.

הניחו שקיימות פעולות `get/Get` ו- `set/Set` עבור תכונות המחלקה.

"הפרש" הוא ההבדל במספר השניות בערך מוחלט בין יום מסוים ליום שקדם לו.

- אם הפרמטר isLonger שהתקבל הוא true, הפעולה תחזיר את סך ההפרשים בימים שנחשבים "הרעה".
- אם הפרמטר isLonger שהתקבל הוא false, הפעולה תחזיר את סך ההפרשים בימים שנחשבים "שיפור".

	0	1	2	3	4	5	6
arr	45	52	50	53	38	38	42

הסבר: התאים באינדקסים 1, 3, 6 מייצגים ימים שנחשבים "הרעה", וסך ההפרשים בהם (4 + 3 + 7) הוא 14 שניות. התאים באינדקסים 2, 4 מייצגים ימים שנחשבים "שיפור", וסך ההפרשים בהם (15 + 2) הוא 17 שניות.

המחלקה **MyTime** מייצגת זמן, ולה שתי תכונות:

- myMinute – מספר שלם חיובי בין 0 ל־59 (כולל), המייצג דקה
- myHour – מספר שלם חיובי בין 7 ל־23 (כולל), המייצג שעה

הניחו שקיימות פעולות set/Set ו־get/Get עבור תכונות המחלקה, ופעולה בונה המוקבלת ערכים עבור תכונות המחלקה.

לפניהם ממושק המחלקה. אפשר להשתמש בפעולות המחלקה בלי לממש אותן.

תיאור הפעולה	כותרת הפעולה
הפעולה מחזירה true אם זמן העצם הנוכחי מוקדם מוזמן העצם other, אחרת (כלומר אם הזמן שווה לו או מאוחר ממנו) הפעולה מחזירה false.	Java – public boolean before (MyTime other) C# – public bool Before (MyTime other)
הפעולה מחזירה את ההפרש ב דקות בערך מוחלט בין זמן העצם הנוכחי ובין זמן העצם other.	Java – public int diff (MyTime other) C# – public int Diff (MyTime other)

המחלקה **Parking** מציגה מידע על מכונית שחנתה בחניון, ולה שלוש תכונות:

- id – מספר לוחית רישוי של המכונית, מטיפוס מחרוזת
- in – זמן כניסת המכונית לחניון, מטיפוס MyTime
- out – זמן יציאת המכונית מן החניון, מטיפוס MyTime

הניחו שקיימות פעולות set/Set ו־get/Get עבור תכונות המחלקה, ושתכונות המחלקה אינן null.

נתון מערך חד־ממדי cars מטיפוס **Parking** המכיל מידע על כל המכוניות שחנו בחניון ביממה מסוימת (החניון נפתח ב־07:00 ונסגר ב־23:59). המערך אינו ממוינן ואינו מכיל ערכי null.



ב. כתבו פעולה פנימית ששמה improving בשפת Java או Improving בשפת C#, המחזירה true אם סך ההפרשים בימים שנחשבים "**שימור**" **גדול** מסך ההפרשים בימים שנחשבים "**הרעה**". אחרת הפעולה תחזיר false. למשל, בדוגמה שלעיל הפעולה תחזיר true כיוון שסך ההפרשים בימים שנחשבים "**שימור**" גדול מסך ההפרשים בימים שנחשבים "**הרעה**" (14 > 17). חובה להיעזר בפעולה שכתבתם בסעיף א.

```
1 class Results
2 {
3     private int[] arr;
4     private string name;
5
6     public int Deltas(bool isLonger)
7     {
8         ...
9         return sum;
10    }
11
12    public bool Improving()
13    {
14        return Deltas(false) > Deltas(true);
15    }
16 }
```

א. כתבו פעולה חיצונית ששמה first בשפת Java או First בשפת C#, המקבלת את המערך cars, ומודפיסה את מספר לוחית הרישוי של המכונית שנכנסה ראשונה לחניון. הניחו שאין שתי מכוניות שנכנסו לחניון בדיוק באותו הזמן.

```
1
2 Parking[] cars = new Parking[]
3 {
4     new Parking("11-111-11", new MyTime(12,30), new MyTime(14,15)),
5     new Parking("22-222-22", new MyTime(11,30), new MyTime(13,45)),
6     new Parking("33-333-33", new MyTime(7,10), new MyTime(10,10)),
7     new Parking("44-444-44", new MyTime(9,15), new MyTime(11,30)),
8 };
9
10 First(cars);           // 33-333-33
11
12 class MyTime
13 {
14     private int myHour;
15     private int myMinute;
16
17     פונקציית עזר: מחזיר אמת עם אני לפני האחר
18     public bool Before(MyTime other)
19     {
20         if (myHour == other.myHour)
21             return myMinute < other.myMinute;
22         return myHour < other.myHour;
23     }
24 }
```

א. כתבו פעולה חיצונית ששמה first בשפת Java או First בשפת C#, המקבלת את המערך cars, ומודפיסה את מספר לוחית הרישוי של המכונית שנכנסה ראשונה לחניון. הניחו שאין שתי מכוניות שנכנסו לחניון בדיוק באותו הזמן.

```
1 class MyTime
2 {
3     private int myHour;
4     private int myMinute;
5
6     פונקציית עזר: מחזיר אמת עם אני לפני האחר
7     public boolean Before(MyTime other)
8     {
9         ...
10    }
11 }
12
13 public static void First(Parking[] cars) {
14     int min = 0;
15     for (int i = 1; i < cars.Length; i++)
16     {
17         if (cars[i].GetIn().Before(cars[min].GetIn()))
18             min = i;
19     }
20     Console.WriteLine(cars[min].GetId());
21 }
```


המחיר בחניון נקבע על פי משך החניה. בשעתיים הראשונות (120 דקות) החניה חינם והחל מהדקה ה-121 התעריף הוא שקל אחד לכל דקת חניה.

ב. (2) כתבו פעולה חיצונית ששמה sumMoney בשפת Java או SumMoney בשפת C#, המקבלת את המערך cars, ומחזירה את הסכום הכולל ששילמו כל בעלי המכוניות. אפשר להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף ב(1).

```
1 Parking[] cars = new Parking[]
2 {
3     new Parking("11-111-11", new MyTime(12,30), new MyTime(14,15)),
4     new Parking("22-222-22", new MyTime(11,30), new MyTime(13,45)),
5     new Parking("33-333-33", new MyTime(7,10), new MyTime(10,10)),
6     new Parking("44-444-44", new MyTime(9,15), new MyTime(11,30)),
7 };
8
9 Print(SumMoney(cars)); // 90
10
11 public static int SumMoney(Parking[] cars)
12 {
13     int sum = 0;
14     foreach (Parking car in cars) {
15         int mins = car.Total();
16         if (mins > 120)
17             sum += mins - 120;
18     }
19     return sum;
20 }
```

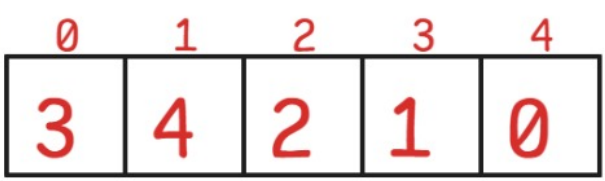
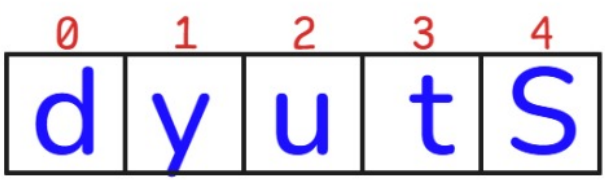
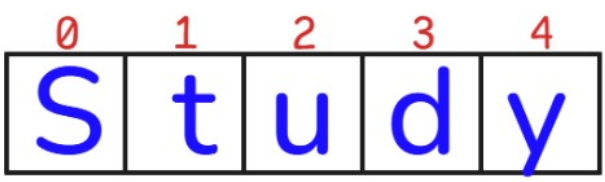
המחיר בחניון נקבע על פי משך החניה. בשעתיים הראשונות (120 דקות) החניה חינם והחל מהדקה ה-121 התעריף הוא שקל אחד לכל דקת חניה.

ב. (1) כתבו פעולה פנימית במחלקה Parking ששמה total בשפת Java או Total בשפת C#, המחזירה את סך כל מספר הדקות שהמכונית חנתה בחניון.

```
1 MyTime t1 = new MyTime(13,30);
2 MyTime t2 = new MyTime(14,45);
3
4 Print(t1.Diff(t2));
5 Print(t2.Diff(t1));
6
7 class MyTime
8 {
9     private int myHour;
10    private int myMinute;
11
12    // פונקציה עזר: מחזיר זמן (דקות) שחלף ממני עד האחר
13    public int Diff(MyTime other)
14    {
15        return Math.Abs((60*myHour + myMinute) -
16                        (60*other.myHour + other.myMinute));
17    }
18 }
19
20 class Parking
21 {
22     private string id;
23     private MyTime in;
24     private MyTime out;
25
26     public int Total()
27     {
28         return this.out.Diff(this.in);
29     }
30 }
```

המחיר בחניון נקבע על פי משך החניה. בשעתיים הראשונות (120 דקות) החניה חינם והחל מהדקה ה-121 התעריף הוא שקל אחד לכל דקת חניה.

א. רשמו את המערך המופענח עבור המסר Study, שהוצפן למסר dyutS.

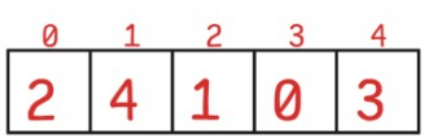
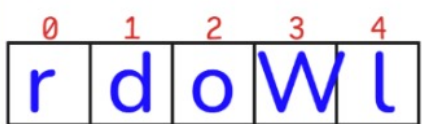
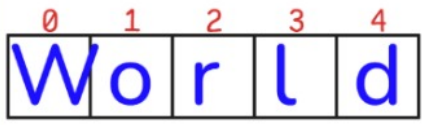


כדי להצפין מסר כלשהו, מערבלים את סדר התווים שמרכיבים אותו (התווים עצמם נשמרים אך מיקומם משתנה). לדוגמה: לאחר ערבול סדר התווים של המילה World אפשר לקבל את המסר המוצפן rdoWl.

כדי שמקבל המסר המוצפן יוכל לפענח את המסר המקורי של השולח, מצורף למסר המוצפן "מערך מופענח". גודל המערך המופענח הוא כגודל המסר המוצפן, ובכל תא מופיע מספר האינדקס המקורי של כל תו. לדוגמה: עבור המסר המוצפן rdoWl (של המסר המקורי World), המערך המופענח הוא:

0	1	2	3	4
2	4	1	0	3

הסבר: התו הראשון במסר המוצפן (r) מופיע במסר המקורי באינדקס 2, התו השני במסר המוצפן (d) מופיע במסר המקורי באינדקס 4, התו השלישי במסר המוצפן (o) מופיע במסר המקורי באינדקס 1, וכן הלאה.



ב. כתבו פעולה חיצונית ששמה originalText בשפת Java או OriginalText בשפת C#, המקבלת מחרוזת מוצפנת – str ומערך מפענח – arr. הפעולה תחזיר את המחרוזת המקורית.

```
1 Print(ArrToString(new char[] { 'W','o','r','l','d'})); // World
2
3 // פונקציה עזר: מקבלת מערך של תווים
4 // ומחזירה אותם כמחרוזת
5 public static string ArrToString(char[] chars) {
6     string str = "";
7     for (int i = 0; i < chars.Length; i++)
8         str = str + chars[i];
9     return str;
10 }
11
12 public static string OriginalText(string str, int[] arr) {
13     char[] chars = new char[arr.Length];
14     for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
15     {
16         int indx = arr[i];
17         chars[indx] = str[i];
18     }
19     return StrToString(chars);
20 }
```